

Математички факултет

Семинарски рад

Сајбер безбедност

Основни принципи заштите информационих система

Студент: Матиа Лазовић

Број Индекса: 64/2025

Датум: 21. август 2026.

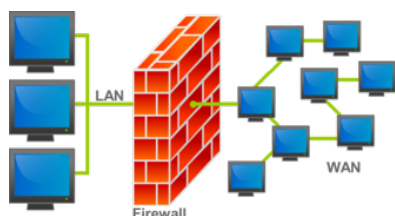
Садржај

1	Uvod	2
2	Основни принципи сајбер безбедности	2
2.1	Дефиниција	2
2.2	Шифровање података	2
3	Врсте сајбер напада	3
3.1	Фишинг	3
3.2	Малвер	3
3.3	Напади на сервис	3
4	Математички аспект безбедности	3
5	Поређење метода заштите	4
6	Мере заштите	4
7	Закључак	4

1 Uvod

Сајбер безбедност је део рачунарства који се бави тиме како да заштитимо компјутере, мреже и податке од неовлашћеног приступа, злоупотребе и разних напада. Како интернет и дигиталне услуге постају све доступнији, сајбер безбедност добија све већи значај.

Циљ сајбер безбедности је да се осигура **поверљивост**, *интегритет* и доступност података. То су три главна принципа за безбедност информационих система.



Слика 1: Симболичан приказ сајбер безбедности

Сајбер безбедност укључује многе технике, као што су шифровање, контрола приступа, заштитни зидови, антивируси и системи за откривање напада. Слика 1 приказује симболичан приказ заштите рачунара.

2 Основни принципи сајбер безбедности

2.1 Дефиниција

Дефиниција 2.1. *Сајбер безбедност је скуп метода, технологија и поступака којима се штите рачунарски системи, мреже и подаци од неовлашћеног приступа, уништавања, измене или крађе*

Заштита информационих система заснива се на неколико основних принципа. Најважнији су:

- поверљивост података;
- интегритет података;
- доступност система;
- аутентификација корисника;
- контрола приступа.

2.2 Шифровање података

Један од најважнијих начина заштите података је шифровање. Када се подаци шифрују, оригинална порука се помоћу кључа претвара у облик који неовлашћени корисници не могу да разумеју.

Једноставан математички модел може се представити формулом

$$C = E_K(M),$$

где је оригинална порука, кључ, а C шифрована порука.

За дешифровање се користи одговарајући поступак:

$$M = D_K(C).$$

На тај начин корисник који поседује прави кључ може да добије оригиналну поруку.

3 Врсте сајбер напада

Постоји много различитих напада којима рачунарске системи могу бити угрожене.

3.1 Фишинг

Фишинг је напад где нападач покушава да превари корисника како би открио поверљиве информације, као што су лозинке или подаци о картицама. Напади се често изводе путем лажних имејлова и веб страница.

3.2 Малвер

Малвер је злонамерни софтвер направљен да поремети рад система, украде податке или омогући неовлашћени приступ рачунару.

3.3 Напади на сервис

Код ДДоС напада, нападач покушава да преоптерети одређени сервис великим бројем захтева. То може довести до привремене недоступности сервиса за легитимне кориснике.

4 Математички аспект безбедности

Математика игра веома важну улогу у модерној криптографији. Посебно су значајне теорија бројева, модулarna аритметика и вероватноћа.

На пример, модулarna аритметика може бити представљена изразом

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

Овај концепт користи се у различитим криптографским алгоритмима.

Лема 4.1. *Ако су два цела броја једнака по модулу n , њихова разлика је дељива са n .*

Теорема 4.1. *Ако су a и b цели бројеви и важи $a \equiv b \pmod{n}$, тада постоји цео број k такав да је $a - b = kn$.*

Доказ. По дефиницији конгруенције модуло n , израз $a \equiv b \pmod{n}$ значи да је n делилац броја $a - b$. Зато постоји цео број k за који важи

$$a - b = kn.$$

Тиме је тврђење доказано. □

Метода	Намена	Пример
Шифровање	заштита података	AES
Аутентификација	провера идентитета	лозинка
Заштитни зид	контрола мрежног саобраћаја	Firewall
Антивирус	откривање малвера	антивирусни програм

Табела 1: Методе заштите информационих система

5 Поређење метода заштите

У табели 5 приказане су неке од основних метода заштите рачунарских система.

6 Мере заштите

Корисници могу значајно смањити ризик од сајбер напада применом основних безбедносних правила.

Нека основна правила:

- користити јаке и јединствене лозинке;
- укључити вишефакторску аутентификацију;
- редовно ажурирати софтвер;
- правити резервне копије важних података;
- бити опрезан приликом отварања непознатих порука.

1. идентификовати потенцијалне ризике;
2. проценити ниво опасности;
3. применити одговарајуће мере заштите;
4. редовно проверавати безбедност система.

Посебно је важно да корисници буду **информисани** о могућим опасностима и да **не игноришу безбедносна упозорења**.

7 Закључак

Сајбер безбедност је један од најважнијих аспеката савременог дигиталног друштва. Заштита података и информационих система захтева комбинацију техничких решења, математичких метода и одговорног понашања корисника. Примена шифровања, безбедне аутентификације, заштитних система и редовног ажурирања софтвера може значајно смањити ризик од сајбер напада. Због тога је развијање свести о сајбер безбедности важно и за појединце и за организације.